

01

EPNEXUS Fasilitatör Ağı — Benchmark Araştırması, Kuruluş Modeli ve Oyunlaştırılmış Web Platformu Planı

Sürüm v1.0 • Tarih 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Fasilitator_Agi_Raporu.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

0. YÖNETİCİ ÖZETİ

BÖLÜM A — BENCHMARK ARAŞTIRMASI

A.1 Karşılaştırmalı Panorama

A.2 Girişim Girişim Derin İnceleme

A.3 Sekiz Girişimden Çıkan 7 Evrensel Desen

BÖLÜM B — EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI KURULUŞ MODELİ

B.0 Tasarım İlkeleri

B.1 Kademe Mimarisi

B.2 Gelir Modeli ve Fiyat Listesi (Öneri)

B.3 12 Aylık Finansal Projeksiyon (3 Senaryo)

B.4 İlk 100 Fasilitatöre Nasıl Ulaşılar — Mevcut Varlıkların Aktivasyonu

B.5 Kalite Kontrol ve Marka Koruması

B.6 Uluslararası Katman

B.7 Riskler ve Karşı Önlemler

B.8 90 Günlük Uygulama Yol Haritası

BÖLÜM C — OYUNLAŞTIRILMIŞ WEB PLATFORMU PLANI

C.0 Önce Doğru Soru: Puan Neyi Optimize Etmeli?

C.1 Oyunlaştırma Ekonomisi Tasarımı

C.2 Site Haritası ve Ekranlar

C.3 Veri Modeli (özet)

C.4 Teknoloji Seçenekleri

C.5 Geliştirme Fazları

C.6 Ölçülecek Metrikler

SONUÇ VE ÖNCELİK SIRASI

KAYNAKÇA

Hazırlayan: EPNEXUS için araştırma ve strateji raporu **Tarih:** 11 Eylül 2026 **Kapsam:** (A) Ulusal/uluslararası eğitsel oyun + fasilitatör ağı girişimlerinin incelenmesi, (B) EPNEXUS fasilitatör ağı kuruluş modeli, (C) Oyunlaştırma tabanlı web platformu planı

Kaynak notu: Her bulgunun yanında kaynağı belirtilmiştir. Fiyatlar kaynakların yayın tarihindeki değerleridir; TL tutarları Eylül 2026 itibarıyla ilgili kurumların ilan ettiği rakamlardır. Rapor sonundaki **Kaynakça** bölümünde tüm bağlantılar listelenmiştir.

0. YÖNETİCİ ÖZETİ

Araştırmanın en kritik bulgusu: İncelenen 8 girişimin hiçbirisi "oyun satarak" büyümemiştir. Hepsi **önce bir ağı (insan) kurmuş, oyunu o ağından akıtmıştır**. Oyun ürünü, ağı var olma gerekçesi değil, ağı çalıştırdığı yakıttır.

Bu, EPNEXUS'un bugünkü tıkanıklığının (4 kutulu oyun hazır, 3.000+ kullanıcı denemesi var, 8.7/10 memnuniyet var, **satış yok**) doğrudan teşhisidir: ürün sorunu değil, **dağıtım kanalı ve meşruiyet aktarıcısı** sorunu vardır. Fasilitatör ağı tam olarak bunu çözen yapıdır.

Önerilen model — 4 kademeli "EPNEXUS Oyun Fasilitatörü" sertifikasyon ağı:

Kademe	Unvan	Kim	Ödediği	Kazandığı
0	Kaşif (ücretsiz)	Herkes	0 TL	Dijital kaynaklar, topluluk, puan sistemi
1	Sertifikalı Fasilitatör	Öğretmen	~3.900 TL	Sertifika + başlangıç seti + %15 materyal indirimi
2	Kıdemli Fasilitatör	Aktif uygulayıcı	~6.500 TL	Bölgesel atölye açma hakkı + 500'lü fiyat kademesi + gelir payı
3	Eğitmen Eğitmeni (Master)	Seçilmiş 20-30 kişi	Davetle	Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40 pay

İlk 12 ayda gerçekçi hedef: 250 sertifikalı fasilitatör, **~1,9-2,4 milyon TL** doğrudan sertifikasyon geliri + bu fasilitatörlerin açacağı tahmini **400-600 kutu oyun seti** satışı. Kritik nokta: sertifikasyon geliri nakit akışını kurtarır, **asıl değer fasilitatörün okuluna açtığı kapıdır**.

Web platformu: Salesforce Trailhead mantığında, **puanın satın alma gücü olan** (indirim, kademe hakkı, turnuva kontenjanı) bir öğrenme + topluluk platformu. Saf "rozet toplama" değil — akademik literatür saf rozet sistemlerinin etkisinin kısa ömürlü olduğunu gösteriyor (DeWitt vd., 2026).

BÖLÜM A — BENCHMARK ARAŞTIRMASI

A.1 Karşılaştırmalı Panorama

Girişim	Ülke	Çekirdek ürün	Ağ modeli	Fasilitatör ödüyor mu?	Ana gelir
Math Pentathlon	ABD	5 matematik oyunu + turnuva	Okul kulübü + gönüllü oyun hakemi	Hayır (okul materyal alır)	Materyal seti satışı
Math for Love	ABD	Kutu oyunları + müfredat	Ağ yok; içerik + ücretsiz PD	Hayır	Oyun + PDF müfredat satışı
Pentalitha	Türkiye	Matematik oyunları programı	Doğrudan okul sözleşmesi + eğitilmiş öğretmen	Okul öder	Okul programı (B2B)
TAZOF	Türkiye	Akıl/zeka oyunları + turnuva	3 kademeli eğitmenlik + 81 il temsilciliği + kulüp	Evet	Eğitmenlik + lisans + turnuva

Girişim	Ülke	Çekirdek ürün	Ağ modeli	Fasilitatör ödüyor mu?	Ana gelir
Bilim Kahramanları (FLL TR)	Türkiye	STEM turnuva	Gönüllü antrenör + gönüllü hakem	Hayır (kayıt ücretsiz)	Sponsorluk + malzeme
FIRST (global)	ABD	STEM turnuva	Gönüllü mentor ağı	Hayır (takım öder)	Takım kayıt ücreti
Cuemath	Hindistan	Matematik metodolojisi	Ev tabanlı öğretmen partner ağı	Evet (kayıt bedeli)	Öğrenci ücretinden pay
Nearpod / Google	ABD	Yazılım	Elçi (ambassador) / sertifikalı eğitmen	Sembolik (\$10-25)	Ürün lisansı (ağ = pazarlama)

A.2 Girişim Girişim Derin İnceleme

1) Math Pentathlon® (Pentathlon Institute, Indianapolis, ABD)

Ne yapıyor: Anaokulundan 7. sınıfa 4 seviyeli (Division I-IV), her seviyede **5 matematik oyunundan** oluşan bir program; okulda ders içinde, kulüpte veya evde kullanılıyor ve yılda bir **turnuvayla** taçlanıyor. (mathpentath.org/programs)

Kurgunun mantığı — ve EPNEXUS için en önemli ders: Turnuva, oyunun kendisinden daha değerli bir üründür. Oyun tek başına "güzel bir materyal"dir; turnuva ise okulun takvimine giren, velinin izlediği, öğrencinin hazırlandığı bir **etkinliktir**. Okul, oyunu turnuvaya girebilmek için alır. Yani **satın alma gerekçesini oyunun kendisi değil, ağın takvimi üretir**.

Fiyat listesi (2024-2026 dönemi, Essential Materials):

Paket	Kapasite	Fiyat	Öğrenci başı
Family Game Set	4 öğrenci	\$95	~\$24
Small Club Game Set	12 öğrenci	\$250	~\$21
Classroom Game Set	24 öğrenci	\$450	~\$19
Premiere Family (öğretim kaynaklı)	4 öğrenci	\$210	~\$52
Professional Small Club	12 öğrenci	\$365	~\$30
Professional Classroom	24 öğrenci	\$565	~\$24

Fiyatlandırma stratejisi: Aynı içerik 3 kapasitede paketlenmiş; "Professional" versiyonlar öğretim rehberi, etkinlik kitabı ve araştırma klasörü ekleyerek fiyatı ~%25 yukarı taşıyor. **Öğrenci başı maliyeti göstererek** ("19/öğrenci") okul müdürünün bütçe diline çevirmişler — bu ikna tekniği doğrudan kopyalanabilir.

Eğitim modeli: Akşam oryantasyonları (18:30-21:00), Cumartesi tam gün atölyeleri (08:00-15:00), **1 yılına kiralanan eğitim videoları**, Eylül-Kasım arası yüz yüze atölyeler ve "Game Monitor" (oyun hakemi) eğitimi. Kuruma özel eğitim talep üzerine düzenleniyor. (mathpentath.org/indianapolis, [overview-training](#))

Ağ yapısı: Bölgesel merkezler (Texas-Austin, Dallas/Fort Worth, Indiana-Ohio, Michigan-Ohio, Colorado). Ulusal ofis küçük; ağ **bölge merkezleri** üzerinden çalışıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünde.

EPNEXUS'a çıkarım: Turnuva takvimi + bölge merkezleri + kapasiteye göre paketlenmiş materyal. EPNEXUS'un 4 kutulu oyunu zaten bir "pentatlon" (5'li set) mantığına uygun; **"EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi"** kurulabilir.

2) Math for Love (Seattle, ABD)

Ne yapıyor: Dan Finkel ve Katherine Cook (karı-koca) tarafından kurulmuş; matematik kutu oyunları (Prime Climb, Tiny Polka Dot, Multiplication by Heart), PDF müfredat paketleri ve ücretsiz ders kütüphanesi. (mathforlove.com/about)

Büyüme hikâyesi: 2014'te **Kickstarter** kampanyasıyla Prime Climb'i çıkardılar; ardından Tiny Polka Dot geldi. Dan Finkel'in TEDx konuşması ("Five Principles of Extraordinary Math Teaching") ve New York Times Numberplay blog yazarlığı, ürünü tanıtan asıl motor oldu. ([Seattle's Child röportajı](#))

İlk müşteriye ulaşma yolu — EPNEXUS için kritik: Önce **kitle fonlaması** (ön sipariş = nakit + sosyal kanıt), sonra **kişisel otorite** (TEDx + köşe yazarlığı), sonra ürün satışı. Ağ kurmadılar; bunun yerine **kurucuyu düşünce lideri yaptılar**. Kübra'nın akademik geçmişi (2 kitap bölümü, 1 makale, TÜRKBİLMAT bildirisi) bu yolu EPNEXUS için erişilebilir kılıyor.

Fiyat listesi (mathforlove.com/shop):

Ürün tipi	Örnek	Fiyat
Kutu oyunu	Prime Climb	\$26,95
Kutu oyunu	Tiny Polka Dot	\$14,95
Kutu oyunu	Multiplication by Heart	\$25,95
Oyun paketi	Zeno Bundle	\$104,95
Print-and-Play PDF	Prime Climb PDF	\$10,00
Print-and-Play PDF	Tiny Polka Dot PDF	\$5,00
Müfredat (sınıf çifti)	1-2, 3-4, 5-6. sınıf	\$109,95
Müfredat (tek sınıf)	K-8	\$95 – \$179
Mini kurs	Mathematical Games Minicourse	\$19,95 (ind.)
Poster	Prime Climb Hundreds Chart	\$5,00

Üç fiyat katmanı stratejisi (çok önemli):

1. **\$5-10 print-and-play PDF** → sıfır maliyetli deneme, sınırsız coğrafi erişim, kargo yok
2. **\$15-27 fiziksel oyun** → gerçek gelir
3. **\$95-179 müfredat** → en yüksek marj, kurumsal alıcı

EPNEXUS'un **kargo ve gümrük engeli olmadan uluslararası pazara girmesinin en hızlı yolu bu ilk katmandır**. Hazinele Topla'nın print-and-play PDF sürümü, bugün Shopier'de duran fiziksel kutudan çok daha hızlı satılabilir.

Profesyonel gelişim: Ücretsiz online PD videoları sunuyorlar — ağ kurmuyorlar ama **öğretmeni ücretsiz içerikle içeri alıp müfredat/oyun satıyorlar** (freemium huni).

3) Pentalitha — Matematik Oyunları (Türkiye)

En yakın yerli rakip. (pentalitha.com)

Model: Ürün satmıyorlar, **program satıyorlar**. Üç programları var:

- **Okulda Pentalitha** — matematik dersine entegrasyon
- **Hazırlayıcı Pentalitha** — anaokulu
- **Tamamlayıcı Pentalitha** — okul dışı

Pakete dahil edilen hizmetler: Öğretmen eğitimi, oyun entegrasyonu ve farklılaştırma desteği, **haftalık bilgilendirme/danışmanlık**, malzeme temini, okulda etkinlik organizasyonu, **veli atölyeleri**.

Müşteri portföyü: Açı, Başkent, Evrim, Hisar, Koç, Terakki, PEV Okulları — yani Türkiye'nin en üst segment özel okulları. Ayrıca Nesin Matematik Köyü ile kamp ve atölye iş birliği.

Stratejik okuma — EPNEXUS için en önemli rakip analizi: Pentalitha, fiyat listesini yayımlamıyor. Bu bilinçli: her okulla özel sözleşme yapıyorlar, dolayısıyla fiyat karşılaştırmasına girmiyorlar. Ağları yok — merkezden, az sayıda eğitimli öğretmenle, az sayıda yüksek bütçeli okula hizmet veriyorlar. Bu model yüksek marjlı ama ölçeklenmesi kurucu ekibin takvimiyle sınırlı.

EPNEXUS'un boşluğu tam burada: Pentalitha üst segment 20-30 okulu tutuyor. Türkiye'de ~70.000 ilkokul/ortaokul var.

Fasilitatör ağı, Pentalitha'nın ölçekleyemediği orta segmenti ve Anadolu'yu açar. EPNEXUS Pentalitha ile aynı sahada rekabet etmemeli; "Pentalitha'nın kurumsal hizmet modeli" yerine "TAZOF'un ağ modeli"ni matematiğe uygulamalı.

Ayrıca dikkat: Nesin Matematik Köyü iş birliği, Türkiye'de matematik topluluğunda meşruiyet kazanmanın en güçlü kartlarından biri — EPNEXUS için de değerlendirilebilir bir kanal.

4) TAZOF — Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (Türkiye)

EPNEXUS'un kopyalaması gereken yapı budur. Kübra'nın halihazırda TAZOF içinden Hasan Gök (Eğitim Koordinatörü) ve Zekai Kalafat ile bağlantısı olması, bu modeli hem incelemek hem de ortaklık kurmak için olağanüstü bir avantaj.

Ağ mimarisi (tazof.org.tr):

- Merkez yönetim + yönetim kurulu + komisyon bazlı yönetim
- **81 il temsilciliği** ve bölge koordinatörleri
- Bölge koordinatörlerine bağlı **kulüp sistemi**
- **Master eğitmen (usta öğretici) ağı**
- Lisans ve idari sistemler (dijital altyapı)
- **TAZOF Akademi** — kendi uygulaması üzerinden kurslar
- Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası (8. yılında)

Eğitmenlik kademe sistemi (SSS sayfası):

Derece	İçerik	Halk Eğitim'de açabildiği kurs
1. Derece	38 oyun öğretimi (6'sı turnuva oyunu) → "1. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği"	150 saat (başlangıç), 100 saat (okul öncesi)
2. Derece	1. derece ön koşul	150 saat (orta düzey)
3. Derece	İleri seviye	150 saat (ileri düzey)

Modelin dehası — üç katmanlı kilitleme:

1. **Giriş kolay:** "Merak duyan, oyun oynamayı seven herkes" eğitime katılabilir → huninin ağı geniş.
2. **Ekonomik karşılık somut:** Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma hakkı → sertifika bir **gelir aracına** dönüşüyor. (Koşul: eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyon + Halk Eğitim usta öğreticilik belgesi.)
3. **Kademe zorunluluğu:** 2. dereceye geçmek için 1. derece şart → **tekrar eden gelir**, tek seferlik satış değil.

Turnuva ile ağı besleme: Sertifika olmadan da turnuvaya öğrenci getirilebiliyor → turnuva, sertifikasız öğretmeni de sisteme sokan **ücretsiz kanca**. Sertifikalı kursiyerler teknik toplantı sonrası **gönüllü hakemlik** yapabiliyor → emek maliyeti sıfıra iniyor, hakemlik bir **statü ödülü** olarak kurgulanmış.

EPNEXUS'a doğrudan çıkarım: Bu yapı matematik odaklı olarak birebir kurulabilir ve EPNEXUS'un müfredat eşleme farklılaşması (Müfredat → Kazanımlar → Beceriler → Oyun Mekanikleri) TAZOF'un sunamadığı şeydir. TAZOF genel zekâ oyunları verir, EPNEXUS "**kazanıma bağlı matematik oyunu**" verir — okul müdürü için savunması çok daha kolay bir tekliftir.

5) Türkiye'deki Sertifika Pazarı — Fiyat Çıpları

EPNEXUS'un sertifika fiyatını belirlemek için mevcut pazar referansları:

Kurum	Program	Fiyat
BO Enstitü	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği Sertifika Programı (17 ünite video, ömür boyu erişim)	2.199 TL (liste 2.499 TL) + dijital sertifika 750 TL / fiziksel+dijital 999 TL, 12 taksit (kaynak)
KTO Karatay Ü. KARSEM	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı	Üniversite onaylı, e-Devlet sorgulanabilir
İstanbul Ü. SFK	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi	Üniversite onaylı
Kent Ü.	Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmeni (Uygulayıcı Belge)	Üniversite onaylı

Pazarın yapısı: Ders içeriği ~2.200 TL, **sertifika belgesi ayrı ücretlendiriliyor** (750-999 TL). Yani toplam ~3.000 TL bandı.

Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) onayı ve **e-Devlet'te sorgulanabilirlik**, Türkiye'de algılanan geçerliliğin ana belirleyicisi.

⚠ Hukuki uyarı: Türkiye'de özel bir şirketin tek başına verdiği "sertifika" MEB nezdinde otomatik geçerli değildir. Kamuda ve Halk Eğitim'de kullanılabilirlik için ya **üniversite SEM iş birliği**, ya **MEB onaylı kurs/özel öğretim kurumu** statüsü, ya da **MYK yeterlilik** yolu gerekir. EPNEXUS bu nedenle **Sakarya Üniversitesi veya Yıldız Teknik Üniversitesi SEM ile protokol** yapmadan "MEB'de geçerli" ifadesini kullanmamalıdır. YTÜ Teknopark ve MEB YEĞİTEK/ETKİM ilişkisi bu protokolü almanın en kısa yoludur.

6) Bilim Kahramanları Derneği / FIRST LEGO League Türkiye

Model: Takım kaydı **ücretsiz**; takım tema seti, robot donanımı ve masa maliyetini kendisi karşılıyor. Her takım: 4-10 öğrenci (9-16 yaş) + en az 1 antrenör (18+) + isteğe bağlı 2 danışman (17+). Her kurum **maksimum 1 asıl takım**, ikincisi yedek. Sezon **500 takımla sınırlı**, 81 il için kontenjan ayrılmış. (Kayıt bilgilendirme 2025-2026)

Buradan öğrenilecek üç taktik:

1. **Kontenjan kıtlığı yaratmak** ("500 takım", "kurum başına 1 takım") → aciliyet + prestij.
2. **İl bazlı kontenjan** → Anadolu'da yapay talep ve bölgesel temsilci ihtiyacı yaratır.
3. **Kayıd ücretsiz yapıp donanımdan kazanmak** → giriş bariyerini sıfırlayıp gelirini materyalden almak. EPNEXUS için: **turnuva kaydı ücretsiz, oyun seti zorunlu**.

Global FIRST fiyatları (2026-2027) karşılaştırma için (firstinspires.org): FLL Explore takım \$150, FLL Challenge takım \$285, Challenge sınıf paketi (24 öğrenci) \$850, FTC \$350, FRC \$6.500. Türkiye'de ücretsiz tutulması, **fiyatın pazara göre yerleştirilmesi** gerektiğinin kanıtı — EPNEXUS'un uluslararası açılımında da aynı ilke geçerli.

7) Cuemath (Hindistan) — Ödeyen Fasilitatör Modelinin Saf Hâli

Model (cuemath.com/teach):

- Öğretmen **tek seferlik 9.990 Rupî kayıt ücreti** ödüyor; şirket bunu "earnest money / ciddiyet teminatı" olarak tanımlıyor ve **tüm eğitim maliyetini kendisi karşılıyor**.
- Eğitim ücretsiz ve online; metodoloji öğretiliyor ("Understand the WHY behind the WHAT").
- Gelir paylaşımı: öğrenci ücreti, materyal maliyeti düşüldükten sonra öğretmenle paylaşılıyor.
- **Öğrenciyi Cuemath buluyor:** Google/Facebook reklamları ile lead üretilip, öğretim kalitesine göre öğretmene atıyor.
- **Buddy teacher** (mentor) + partner success manager desteği.
- Tipik büyüme: 1-2. ay 2-3 öğrenci → 6. ay 6-10 öğrenci. Günde 3 saat, haftada 6 gün çalışan öğretmen aylık ~45.000 Rupî'ye kadar kazanabiliyor.

EPNEXUS için iki hayati ders:

1. **Kayıt ücreti "ciddiyet filtresi" olarak konumlandırılmalı** — "eğitim bedeli" değil. Bu hem etik hem de dönüşüm oranı açısından daha güçlü bir çerçeve.
2. **Ağın asıl vaadi "sertifika" değil, "müşteri"dir.** Cuemath öğretmene öğrenci getirdiği için öğretmen ağda kalıyor. EPNEXUS, fasilitatörüne okul/veli talebi yönlendirmediği sürece ağ ilk yıldan sonra erir. Bu, raporun en önemli tek uyarısıdır.

8) Elçi (Ambassador) Programları — Nearpod, Google for Education

Nearpod PioNear modeli (Reach Capital analizi):

- En aktif kullanıcılar **seçilerek davet ediliyor** (başvuru değil, davet → prestij).
- Elçilere verilenler: erken özellik erişimi, ürün kararlarında söz hakkı, webinar/kaynaklarla mesleki gelişim, **yıllık küresel zirve**, konferans kaydı ve seyahat desteği, eğitim verme fırsatı.
- Sonuç: elçiler **500+ ek eğitim** düzenleyip **10.000+ yeni öğretmene** ulaştı.
- Seçim kriterleri: yoğun ürün kullanımı, **resmi davetten önce zaten savunuculuk yapıyor olmak**, güçlü iletişim/kolaylaştırıcılık, pedagoji odaklılık (özellik hayranlığı değil).
- Bir elçinin ifadesi: "*Kendime elçi diyebilmek büyük mesele haline geldi... taşınacak bir şeref nişanı.*"
- **Uyarı:** "Gerçek zaman, kaynak ve özen ayırmıyorsanız" öğretmenler samimiyetsizliği fark eder ve program geri teper.

Google Certified Trainer (edu.google.com):

- 7 adım: Trainer Course (~8 saat) → Trainer Skills Assessment (~1 saat) → Educator Level 1 (2-3 saat) → Level 2 (~3 saat) → **2-3 dakikalık tanıtım videosu** → verdiği 3-5 eğitimin listesi → başvuru.
- Ücretler: **Level 1 \$10, Level 2 \$25, Trainer Assessment \$15** — yani toplam \$50.
- **Yenileme zorunluluğu:** Yılda en az **10 eğitim oturumunu Activity App üzerinden raporlamak**, yıllık ürün güncelleme sınavını geçmek, Level 1-2'yi 3 yılda bir yenilemek.
- Ayrıcalık: özel Trainer Google Group + **küresel EDU dizininde listelenme**.
- Başvurular aylık değerlendiriliyor, karar 4-6 haftada.

En kopyalanabilir mekanizma — "aktiflik zorunluluğu": Google'ın sertifikası ücretsiz yakın ama **her yıl 10 eğitim vermek zorundasınız**. Bu, ağın ölü üye taşınmasını engelliyor ve sertifikayı pasif bir kâğıt olmaktan çıkarıp **sürekli faaliyet motoruna** dönüştürüyor. EPNEXUS'un unvan yenileme koşulu tam bu olmalı.

A.3 Sekiz Girişimden Çıkan 7 Evrensel Desen

1. **Ağ, üründen önce gelir.** Sertifika bir gelir kalemi değil, **dağıtım altyapısıdır**. (Cuemath, TAZOF)
2. **Takvim satar, ürün satmaz.** Turnuva/lig/sezon, okulun bütçe kararını tetikleyen şeydir. (Math Pentathlon, FLL)
3. **Kademe = tekrar eden gelir.** Tek kademeli sertifika bir kez satılır; 3 kademeli sertifika 3 kez satılır ve elçi üretir. (TAZOF, Google)
4. **Giriş bariyeri sıfır, gelir ikinci adımda.** Ücretsiz kayıt / ücretsiz PD / \$5 PDF ile huniyi doldur, materyal ve programdan kazan. (FLL TR, Math for Love)
5. **Fasilitatörün asıl beklentisi gelirdir, rozet değil.** Ağın ona müşteri/kurs hakkı/gelir payı getirmesi şart. (Cuemath, TAZOF-Halk Eğitim)
6. **Aktiflik zorunluluğu ağı diri tutar.** Yenileme koşulu olmayan sertifika 12 ayda ölür. (Google)
7. **Kıtlık ve seçilmişlik prestij üretir.** Kontenjan, davetle giriş, "şeref nişanı" dili. (FLL TR, Nearpod)

Akademik dayanak: Matematik öğretiminde eğitsel oyunların akademik başarıya etkisi üzerine yapılan meta-analiz (Mert & Koparan, 2024, *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60), taranan 87 çalışmadan ölçütleri karşılayan **32 çalışma** üzerinden **0,544 etki büyüklüğü** (Thalheimer & Cook sınıflamasına göre orta düzey) bulmuş ve huni grafiği/Orwin analizinde anlamlı yayın

yanlılıđı saptamamıřtır. Bu, EPNEXUS'un fasilitatör eđitiminde ve okul sunumlarında kullanabileceđi **birinci elden ulusal akademik kanıttır.**

BÖLÜM B — EPNEXUS FASILİTATÖR AĞI KURULUŞ MODELİ

B.0 Tasarım İlkeleri

Ağ tasarlanırken dört ilkeye bağlı kalınmalı:

- Fasilitatör bir müşteri değil, bir kanaldır.** Ondan alınan ücret ağın gelirinin küçük kısmı olmalı; asıl gelir onun açtığı okuldur. Bu bakış açısı yanlış kurulursa ağ bir "sertifika satıcısı"na dönüşür ve itibar kaybedilir.
- Her kademe somut bir ekonomik hak açmalı.** Unvan tek başına satılamaz; unvan bir yetki olmalı (atölye açma, materyal indirimi, turnuva düzenleme, gelir payı).
- Meşruiyet kurumdan ödünç alınır.** Üniversite SEM + MEB YEĞİTEK/ETKİM + YTÜ Teknopark üçlüsü, EPNEXUS'un tek başına üretemeyeceği güveni ilk günden sağlar.
- Ağ diri tutulmazsa erir.** Yenileme koşulu, sezon takvimi ve sürekli talep akışı olmadan 12. ayda ağ kâğıt üzerinde kalır.

B.1 Kademe Mimarisi

KADEME 3 — EPNEXUS MASTER FASILİTATÖRÜ (Eğitmen Eğitmeni)
↑ Davetle · 20-30 kişi · Kademe 1 eğitimi verir · Eğitim gelirinden %40 pay
KADEME 2 — KIDEMLİ FASILİTATÖR
↑ Kademe 1 + 10 uygulama + 1 turnuva · Atölye/kurs açma hakkı · 500'lü fiyat kademesi
KADEME 1 — SERTİFİKALI EPNEXUS OYUN FASILİTATÖRÜ
↑ Eğitim + sınav + 3 uygulama raporu · Okulda uygulama hakkı · %15 indirim
KADEME 0 — EPNEXUS KAŞİFİ (ücretsiz)
↑ Web sitesine üyelik · Ücretsiz kaynak + topluluk + puan sistemi

Kademe 0 — Kâşif (ücretsiz, sınırsız)

Amaç: Huninin ağı. Hedef 12 ayda **5.000 kayıtlı kullanıcı**. **Aldıkları:** Ücretsiz print-and-play mini oyun (1 adet), kazanım eşleme tablosu örneği, topluluk forumu, web sitesinde puan biriktirme, aylık ücretsiz webinar. **Verdikleri:** E-posta, brans, şehir, okul bilgisi → EPNEXUS'un en değerli varlığı olan öğretmen veri tabanı.

Kademe 1 — Sertifikalı EPNEXUS Oyun Fasilitatörü

Kim: Sınıf/matematik öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, zekâ oyunları eğitmenleri, eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri, özel ders veren öğretmenler. **Eğitim içeriği (toplam ~24 saat: 16 saat online + 8 saat canlı/yüz yüze):**

Modül	Süre	İçerik
M1	3 sa	Matematikte oyun temelli öğrenmenin kuramsal temeli + ulusal/uluslararası literatür (Mert & Koparan 2024 meta-analizi dahil)
M2	4 sa	EPNEXUS Müfredat Çerçevesi: Müfredat → Kazanım → Beceri → Mekanik zinciri (EPNEXUS'un tescilli farklılaşması)
M3	6 sa	4 kutulu oyunun (Hazinele Topla, Salur Kazanım Maceraları, Afrodisias, Harmonia) uygulamalı öğretimi
M4	3 sa	Sınıf yönetimi: 30 kişilik sınıfta oyun kurgusu, farklılaştırma, kaynaştırma
M5	3 sa	Oyunla ölçme-değerlendirme: oyun verisinden kazanım analizi, veli/idare raporlaması
M6	3 sa	Turnuva/etkinlik organizasyonu ve hakemlik
M7	2 sa	Fasilitatörün ticari tarafı: okula sunum, veli atölyesi, fiyatlandırma, etik kurallar

Sertifika koşulu: Online sınav (min. %70) + **3 adet uygulama raporu** (platforma video/foto + kazanım eşlemesi + öğrenci geri bildirimi ile yüklenir). **Geçerlilik:** 2 yıl. Yenileme koşulu: **yılda en az 6 uygulama raporu** veya 2 atölye (Google modeli).

Kademe 2 — Kıdemli Fasilitatör

Ön koşul: Kademe 1 + en az 10 onaylı uygulama + 1 turnuva/etkinlik katılımı + Kademe 2 eğitimi (16 saat). **Açılan haklar:**

- Kendi adına **EPNEXUS onaylı atölye/kurs açma** (Halk Eğitim, kırtasiye, oyun evi, özel ders)
- Materyalde **500'lü fiyat kademesi** (min. 5 adet)
- İl/ilçe turnuvası düzenleme yetkisi** → katılım ücretlerinden pay
- EPNEXUS'a gelen veli/okul taleplerinde **bölge önceliği** (Cuemath mantığı)

Kademe 3 — Master Fasilitatör (Eğitmen Eğitmeni)

Seçim: Başvuru ile değil, **davetle** (Nearpod modeli). İlk yıl 20-30 kişi. **Yükümlülük:** Yılda en az 4 Kademe 1 eğitimi vermek, 1 bölge etkinliği yürütmek. **Ayrıcalık:**

- Verdiği Kademe 1 eğitimlerinin gelirinden **%40 pay**
- Yıllık **EPNEXUS Fasilitatör Zirvesinde** konuşmacılık, ulaşım/konaklama karşılanır
- Yeni oyun geliştirme sürecinde **beta test ve ürün kurulu üyeliği**
- Web sitesinde ve basılı materyalde isim/fotoğrafla yer alma
- Uluslararası başvurularda (Erasmus, COST, DIDAC) **proje ortağı** olarak listelenme

B.2 Gelir Modeli ve Fiyat Listesi (Öneri)

Rakamlar Türkiye pazarındaki mevcut çıpalar (BO Enstitü 2.199 TL + 750 TL sertifika; üniversite SEM programları) ve EPNEXUS'un farklılaşma primi dikkate alınarak önerilmiştir. **Yayına almadan önce mevcut dinamik fiyatlandırma tablonuzla (Google Sheets) karşılaştırılmalıdır.**

Gelir Kalemi 1 — Sertifikasyon

Ürün	Fiyat (TL)	Not
Kademe 0 üyelik	0	Huni
Kademe 1 — Online	3.900	24 saat + sınav + dijital sertifika
Kademe 1 — Hibrit (yüz yüze atölyeli)	5.400	Şehir bazlı, min. 15 kişi
Kademe 1 — Kurum içi (okula gidilen)	48.000 / 20 kişiye kadar	Okul öder, öğretmen ödemez
Kademe 1 — Öğrenci/yeni mezun indirim	2.600 (%33)	Huni genişletme
Kademe 2	6.500	16 saat + değerlendirme
Kademe 3	Davetle, ücretsiz	Yükümlülük karşılığı
Basılı sertifika + kimlik kartı	450	Opsiyonel, yüksek marj
2 yıllık yenileme	1.200	Tekrar eden gelir

Gelir Kalemi 2 — Materyal (fasilitatör üzerinden)

⚠ Düzeltme (Ürün Kataloğu, Ağustos 2026 ile güncellendi). Bu raporun ilk sürümündeki materyal fiyatları tahminiydi. Gerçek liste fiyatları aşağıdadır ve tüm hesaplamalar bunlara göre kurulmalıdır.

Liste fiyatları (adet kademesine göre)

Oyun	Sınıf	Kazanım	100'lü	500'lü	1000'li
Hazineləri Topla	5	MAT.5.2.1	1.400 TL	900 TL	800 TL
Harmonia	6	MAT.5.2.3 – MAT.6.2.2	1.500 TL	800 TL	600 TL
Salur Kazan'ın Maceraları	7	MAT.7.2.4	1.500 TL	850 TL	650 TL
Afrodiasias	8	MAT.7.1.5 – 7.1.6 – 7.1.7	1.800 TL	950 TL	750 TL

Alıcıya göre uygulanan kademe

Alıcı	Uygulanan fiyat	Minimum sipariş	Örnek: Afrodisias
Veli / bireysel	Liste (perakende)	—	1.800 TL
Kademe 1 fasilitatör	Liste – %15	—	1.530 TL
Kademe 2/3 fasilitatör	500'lü kademe	5 adet	950 TL
Okul / kurum	500'lü kademe	20 adet (karma)	950 TL
Bayi / kitabevi	1000'li kademe	100 adet	750 TL

Ek ürünler: Print-and-play PDF (tek oyun) 150 TL · Ölçme-değerlendirme kiti 900 TL

Paketleme uyarısı. Math Pentathlon'un ABD'deki "24 öğrenciye 6 set" sınıf paketi Türkiye'ye birebir taşınmaz: gerçek fiyatlarla bu paket ~37.000 TL eder. Doğru kurgu, sınıf başına **4-6 kopya tek oyun** ve **gözlemci-oyuncu** rotasyonudur (Kademe 1 müfredatı, M4). Öğrenci başı maliyet iletişimi ise aynen korunur: "Sınıfa 6 Afrodisias = 5.700 TL, 24 öğrenci için öğrenci başına 238 TL; 3 yıl kullanımda yılda 79 TL."

Gelir Kalemi 3 — Program / Lisans (B2B)

Ürün	Fiyat (TL/yıl)	Kapsam
Okul Lisansı — Temel	35.000	1 kademe, 2 öğretmen sertifikası, dijital kaynak erişimi
Okul Lisansı — Tam	95.000	Tüm kademeler, 5 öğretmen sertifikası, yıllık 2 veli atölyesi, turnuva kontenjanı, ölçme raporları
Zincir/kolej grubu	Görüşmeye bağlı	Pentalitha'nın fiyat yayımlamama stratejisi

Gelir Kalemi 4 — Turnuva / Lig ("EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi")

Kalem	Fiyat
Takım kaydı	Ücretsiz (FLL TR modeli) — ama oyun seti zorunlu
Bireysel katılım	350 TL
Okul ev sahipliği paketi	12.000 TL (madalya, sertifika, hakem, görsel kit)
Sponsorluk (yerel işletme/banka/kırtasiye)	25.000 – 150.000 TL

B.3 12 Aylık Finansal Projeksiyon (3 Senaryo)

	Kötümser	Gerçekçi	İyimser
Kademe 0 üye	1.500	5.000	12.000
Kademe 1 sertifika	90	250	600
Kademe 2	8	30	80
Sertifikasyon geliri	380.000 TL	1.180.000 TL	2.900.000 TL
Materyal geliri (ağ üzerinden)	420.000 TL	1.450.000 TL	3.800.000 TL
Okul lisansı	2 okul / 70.000 TL	8 okul / 380.000 TL	22 okul / 1.100.000 TL
Turnuva/sponsorluk	0	150.000 TL	550.000 TL
TOPLAM CİRO	~870.000 TL	~3.160.000 TL	~8.350.000 TL

Dönüşüm varsayımları (gerçekçi senaryo): Kademe 0 → Kademe 1 dönüşümü %5 (edtech topluluk hunilerinde tipik %3-8 bandı). Her Kademe 1 fasilitatörünün ilk yıl ortalama **4 kutu** (≈5.800 TL ciro) satmasına aracılık etmesi — gerçek liste fiyatlarıyla hesaplanmıştır. Kademe 1 → Kademe 2 geçişi %12.

Nakit akışı avantajı: Sertifikasyon geliri **peşin tahsil edilir ve üretim maliyeti yoktur** — EPNEXUS'un "şirketleşmeden acil nakit akışı" ihtiyacına en uygun kalem budur. Kutulu oyun ise önce üretim maliyeti gerektirir.

B.4 İlk 100 Fasilitatöre Nasıl Ulaşılr — Mevcut Varlıkların Aktivasyonu

EPNEXUS sıfırdan başlamıyor. Elde hazır beş kanal var:

#	Kanal	Mevcut durum	Aksiyon	Hedef
1	Sakarya saha ağı	30+ devlet okulu, 15+ kolej, 3.000+ kullanıcı	Uygulamaya katılan öğretmenlere kurucu üye daveti — ilk 50 kişiye %50 indirim + "Kurucu Fasilitatör" rozeti (kalıcı, bir daha verilmez)	40-60
2	TAZOF	Hasan Gök + Zekai Kalafat bağlantısı	Karşılıklı tanıma protokolü: TAZOF 1. derece sahipleri EPNEXUS Kademe 1'e indirimli geçiş; EPNEXUS matematik modülü TAZOF akademisine eklenir	30-50
3	ETKİM Yıldızları / MEB YEĞİTEK	Programda 15 girişimden biri, Demo Day var	MEB pilotlama kapsamında il MEM iş birliğiyle ücretsiz tanıtım semineri (2-3 il)	20-40
4	Üniversite SEM protokolü	Sakarya Ü. (Kübra ve Güneş orada), YTÜ	SEM ile ortak program → e-Devlet'te sorgulanabilir sertifika + üniversitenin öğretmen listesine erişim	Meşruiyet + 30
5	Satış gönüllüleri + kitabevi	Dahi Kitabevi (Mesut Hoca), İlkay, Ülkü, Esra Şakar	Kitabevini fiziksel kayıt noktası yap: oyun seti alan öğretmene Kademe 0 üyelik kartı	15-25

Ek dijital kanal: Kübra'nın akademik profili üzerinden **içerik otoritesi** (Math for Love modeli) — haftada 1 LinkedIn/Instagram yazısı: "Bu haftanın kazanımı ve oyunu". TÜRKBİLMAT bildirisi ve saha verisinin makaleye dönüşümü, ağı bilimsel meşruiyetini kurar.

Sıralama önemli: Önce (1) + (4) → meşruiyet ve çekirdek. Sonra (2) + (3) → hacim. En son (5) → ticarileşme.

B.5 Kalite Kontrol ve Marka Koruması

Fasilitatör ağıının en büyük riski, **kötü bir fasilitatörün markayı yakmasıdır**.

Mekanizma	Uygulama
Uygulama raporu zorunluluğu	Her sertifika için 3, her yenileme için 6 onaylı rapor (platformdan yüklenir, Master Fasilitatör onaylar)
Gizli gözlem	Yılda rastgele %5 fasilitatörün atölyesine katılım/video incelemesi
Öğrenci/veli geri bildirimi	Her uygulama sonrası QR ile anonim 5 soruluk anket; ortalama 3,5/5 altına düşen fasilitatör uyarı → askı
Marka kullanım sözleşmesi	"EPNEXUS Onaylı Fasilitatör" ibaresinin kullanım kuralları, logo kiti, yasaklar (EPNEXUS adına sözleşme yapamaz, fiyat belirleyemez, kopya materyal üretemez)
Materyal kilidi	Onaylı materyal yalnızca EPNEXUS'tan alınır; sahte/kopya kullanımı sertifika iptali sebebi
Etik kurallar	Çocuk güvenliği, veri koruma (KVKK), reklam dili sınırları

B.6 Uluslararası Katman

EPNEXUS'un uluslararası hedefi (YTÜ yurt dışı ofisleri: Dubai, Hollanda, Kuzey Makedonya, Londra, Özbekistan) fasilitatör ağıyla **çok daha ucuza** gerçekleşir — çünkü kutu göndermek yerine **sertifika ve PDF gönderilir**.

Faz 1 (Ay 6-12): Hamza Soyer (IB/Hollanda/Portekiz/Almanya) ve Cennet Ebru Candan (Cambridge) üzerinden **İngilizce Kademe 1 pilotu**. Hedef: 20 uluslararası fasilitatör. Ürün: **print-and-play PDF + online sertifika** (fiziksel lojistik yok).

Faz 2 (Ay 12-24): Ülke bazlı **"Country Lead"** modeli (TAZOF'un il temsilciliği mantığının uluslararası hâli). Country Lead o ülkede Kademe 1 eğitimi verir, gelirden %40-50 pay alır, EPNEXUS müfredat eşlemesini sağlar.

Fiyatlandırma uyarısı: FIRST'ün ABD'de \$285 olan kaydı Türkiye'de ücretsizdir. Aynı şekilde EPNEXUS'un TL fiyatları doğrudan dövizle çevrilmemeli; **satın alma gücüne göre bölgesel fiyatlandırma** (Türkiye / Orta Asya-Balkanlar / Körfez-Batı Avrupa üç bandı) kurulmalıdır.

B.7 Riskler ve Karşı Önlemler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Sertifikanın MEB'de geçersiz olması	Yüksek	Kritik	Üniversite SEM protokolü şart; "MEB'de geçerli" ifadesi protokolsüz kullanılmamalı
Fasilitatör ilk yıldan sonra pasifleşir	Çok yüksek	Kritik	Talep yönlendirme (Cuemath) + yenileme koşulu (Google) + sezon takvimi (FLL)
"Sertifika satıcısı" algısı	Orta	Yüksek	Kademe 0'ın gerçekten değerli olması; ücreti "ciddiyet teminatı" olarak konumlandırma; kazancın materyal ve programdan gelmesi
TAZOF ile rekabet algısı	Orta	Orta	Rekabet değil tamamlayıcılık : TAZOF genel zekâ oyunları, EPNEXUS kazanım bazlı matematik. Protokol yapılmalı
Çekirdek ekibin kapasitesi (4 kişi)	Yüksek	Yüksek	Kademe 3 Master ağı ilk 6 ayda kurulmalı; eğitim yükü devredilmeli. Ayrıca eğitimin %65'i asenkron video olmalı
Pentalitha'nın orta segmente inmesi	Düşük-Orta	Orta	Hız avantajı; Anadolu ve devlet okulu tarafında önce konumlanma

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Şirketin henüz kurulmamış olması	—	Kritik	Sertifika ücreti tahsil etmeden önce tüzel kişilik zorunlu (fatura, sözleşme, KVKK VERBİS)

B.8 90 Günlük Uygulama Yol Haritası

Ay 1 — Temel

- [] Tüzel kişilik kurulumu (ön koşul) + marka tescili ("EPNEXUS Onaylı Fasilitatör")
- [] Sakarya Ü. / YTÜ SEM protokol görüşmesi
- [] TAZOF toplantısının gerçekleştirilmesi (karşılıklı tanıma teklifiyle)
- [] Kademe 1 müfredatının (7 modül) yazılması — Güneş + Kübra
- [] Fiyat listesinin mevcut dinamik tabloyla mutabakatı

Ay 2 — İnşa

- [] 24 saatlik eğitim içeriğinin çekimi (16 sa asenkron video)
- [] Sınav bankası (120 soru) + uygulama raporu şablonu
- [] Web platformu MVP (bkz. Bölüm C, Faz 1)
- [] Sakarya saha ağındaki öğretmenlere "Kurucu Fasilitatör" daveti (hedef 50)
- [] Marka kullanım sözleşmesi + etik kurallar metni (hukuki destek)

Ay 3 — Lansman

- [] **Kurucu Kohort** eğitimi (30-50 kişi, %50 indirim) — canlı, geri bildirimle iyileştirme
- [] İlk 10 Master Fasilitatör adayının belirlenmesi
- [] "EPNEXUS Matematik Oyunları Ligi" 2027 sezon takviminin ilanı
- [] Sonuç ölçümü: dönüşüm oranı, memnuniyet, ilk materyal siparişleri

BÖLÜM C – OYUNLAŞTIRILMIŞ WEB PLATFORMU PLANI

C.0 Önce Doğru Soru: Puan Neyi Optimize Etmeli?

En sık yapılan hata, "puan verelim, insanlar sitede daha çok kalsın" demektir. **Sitede geçirilen süre bir başarı ölçütü değildir.** Akademik literatür bu konuda net:

DeWitt, Alias ve Al Amri'nin (2026, *Frontiers in Education*) öğretmen mesleki gelişiminde oyunlaştırma üzerine sistematik derlemesi, 27 çalışmayı incelemiştir; **puan sistemleri çalışmaların %88,9'unda**, rozet ve seviyeler **%48,1'inde**, liderlik tabloları **%40,7'sinde** kullanılmıştır. Tüm çalışmalar olumlu motivasyon etkisi bildirmiştir (Chan & Lo, 2022: Kahoot ile %87 etkililik; Liu vd., 2023: 5 üzerinden 4,0+ memnuniyet, **geri bildirimin kritik değişken olduğu** $b=0,874$, $p<0,001$). Ancak yazarlar üç ciddi uyarı yapmaktadır: **(1) yayın yanlılığı olasılığı yüksek, (2) çalışmaların çoğu öz bildirime dayalı, (3) uzun vadeli etkiyi ölçen boylamsal çalışma yok.** Ayrıca örneklem Avrupa'da yoğunlaşmıştır (%74,1'i Avrupa, %51,9'u İspanya).

Bundan çıkan tasarım kuralı: Puan sistemi **davranışı değil sonucu** ödüllendirmeli ve **geri bildirim döngüsüyle** birleşmelidir. "Doküman tıklaması" puan vermek kolaydır ama boştur; **"uygulama raporu yükledin ve Master onayladı"** puanı gerçek değer üretir.

EPNEXUS için puanın optimize etmesi gereken 5 davranış

- Eğitim modülünü **tamamlamak** (izlemek değil — modül sonu sorusunu geçmek)
- Sınıfta **oyunu uygulayıp rapor yüklemek** ← en yüksek puan
- Toplulukta **başka bir fasilitatöre yardım etmek** (soru cevaplamak, kaynak paylaşmak)
- Etkinlik/turnuva düzenlemek veya katılmak**
- Yeni fasilitatör getirmek** (referans)

C.1 Oyunlaştırma Ekonomisi Tasarımı

Puan (NX — "Nexus Puanı") Tablosu

Eylem	NX	Sınır
Profil tamamlama	50	Tek sefer
Ücretsiz kaynak indirme	5	Günde 3
Eğitim modülü tamamlama (sınav geçme)	100	Modül başına
Webinar canlı katılım	75	Etkinlik başına
Uygulama raporu yükleme (onaylı)	300	Sınırsız
Uygulama raporuna Master geri bildirimi alma	+50	—
Forumda soru cevaplama (çözüm işaretlendi)	40	—
Kendi oyun varyantını paylaşma (onaylı)	250	—
Turnuva hakemliği	400	—
Turnuvaya takım getirme	500	—
Yeni fasilitatör referansı (sertifika aldıysa)	600	—

Eylem	NX	Sınır
Seri (streak) — ardışık haftalık aktiflik	25 × hafta	Maks. 8 hafta

Kademe (Rütbe) Sistemi — Trailhead mantığı

Rütbe	NX eşiği	Somut hak
 Kâşif	0	Ücretsiz kaynaklar
 Oyuncu	500	Ek PDF kütüphanesi, Kademe 1'de %10 indirim
 Rehber	2.000	Aylık kapalı webinar, materyalde ek %5 indirim
 Usta	6.000	Turnuva kontenjanı önceliği, yeni oyun beta erişimi
 Efsane	15.000	Master Fasilitatör daveti değerlendirmesi, zirvede konuşmacılık

Kritik tasarım kararı: Rütbe sadece görsel bir rozet değil, **satın alma gücü** taşımalı. Salesforce Trailhead'in başarısı tam olarak buradan gelir: puan kariyer ve iş fırsatına dönüşür. EPNEXUS'ta NX → indirim, kontenjan ve davet hakkına dönüşmelidir.

Rozetler (koleksiyon katmanı)

- Oyun rozetleri:** Hazinele Topla Ustası, Afrodisias Ustası, Harmonia Ustası, Salur Ustası (her biri: o oyunla 5 onaylı uygulama)
- Kazanım rozetleri:** Örüntüler, Tam Sayılar, Kesirler, Geometri... (müfredat alanı bazlı)
- Müfredat rozetleri:** MEB/Maarif, IB, Cambridge, Singapur (ilgili modül + uygulama)
- Nadir rozetler (kıtlık):** "Kurucu Fasilitatör" (ilk 50 kişi, bir daha verilmez), "İlk Turnuva" (2027 sezonu), "Sınır Ötesi" (yurt dışı uygulama)

Lig ve Liderlik Tablosu — dikkatli kullanım

Liderlik tablosu literatürde etkili görünse de (%40,7 kullanım) **mutlak sıralama demotive edicidir** — 400. sıradaki öğretmen vazgeçer. Çözüm:

- Mutlak değil, lig bazlı:** 30 kişilik ligler, her ay ilk 5 yükselir, son 5 düşer (Duolingo modeli)
- İl bazlı tablo:** "Sakarya'da 3. sıradasın" → yerel rekabet, ulaşılabilir hedef
- Okul bazlı takım tablosu:** bireysel değil kurumsal rekabet → okul müdürünü de sisteme sokar

Ekonomik döngü — NX'in harcanabilir olması

Sadece biriken puan zamanla anlamsızlaşır. **Harcanabilir NX** eklenmeli:

Harcama	NX
Materyal siparişinde 500 TL indirim	3.000 NX
Turnuva ev sahipliği başvuru önceliği	5.000 NX
Kademe 2 eğitiminde %20 indirim	8.000 NX
Zirve katılım kontenjanı	12.000 NX

C.2 Site Haritası ve Ekranlar

ANASAYFA (kamuya açık)

- ─ Neden EPNEXUS? (müfredat-kazanım-mekanik zinciri anlatımı)
- ─ Oyunlar (4 kutu + 2 dijital, her biri kazanım eşlemesiyle)
- ─ Facilitatör Ol ★ (dönüşüm sayfası – kademeler, fiyat, takvim, SSS)
- ─ Facilitatör Bul (harita: il/ilçe bazlı dizin – Google EDU Directory modeli)
- ─ Lig & Turnuvalar (sezon takvimi, sonuçlar, kayıt)
- ─ Mağaza (Shopier entegrasyonu – kutu, PDF, setler)
- ─ Araştırma & Kaynaklar (akademik yayınlar, saha verisi, ücretsiz kaynaklar)

PANEL (giriş sonrası)

- ─ Kontrol Paneli – NX, rütbe ilerleme çubuğu, seri, sıradaki görev, lig durumu
- ─ Akademi – modüller, video, sınavlar, sertifika ilerlemesi
- ─ Kaynak Kütüphanesi – kademeye göre kilitli/açık dokümanlar, indirme = NX
- ─ Uygulamalarım – rapor yükleme formu, Master geri bildirimi, onay durumu ★
- ─ Rozetlerim & Sertifikalarım – doğrulanabilir QR'lı dijital sertifika
- ─ Topluluk – forum, soru-cevap, oyun varyantı paylaşımı
- ─ Lig – kişisel/il/okul tabloları
- ─ Facilitatör Mağazası – kademeye göre otomatik indirimli fiyat
- ─ Etkinlikler – webinar, atölye, turnuva takvimi ve kayıt
- ─ Profil – kamuya açık facilitatör kartı (dizinde görünen)

YÖNETİM PANELİ (EPNEXUS ekibi)

- ─ Rapor onay kuyruğu (Master'lara dağıtılmış)
- ─ Facilitatör CRM (kademe, aktiflik, satış, bölge)
- ─ Talep yönlendirme (gelen okul/veli talebi → bölgedeki facilitatöre atama) ★
- ─ Sertifika üretimi ve doğrulama
- ─ Analitik (huni, dönüşüm, aktiflik, NRR)

★ işaretli üç ekran platformun **kalbidir** — bunlar olmadan platform bir blogdan ibarettir.

C.3 Veri Modeli (özet)

User —< Enrollment —> Course —< Module —< Quiz

- ─< Application (uygulama raporu: okul, sınıf, oyun, kazanım, foto/video, öğrenci sayısı, anket sonucu, onay durumu, onaylayan)
- ─< PointTransaction (eylem, NX, tarih, referans) → bakiye + toplam
- ─< BadgeAward
- ─< Certification (kademe, veriliş, geçerlilik bitişi, doğrulama kodu)
- ─< Order (materyal – kademe indirimi otomatik)
- ─< Lead (kendisine yönlendirilen okul/veli talebi) ★
- ─< EventRegistration

School —< Application (okul bazlı etki raporu üretir – satış argümanı!)

Region —< Facilitator (il/ilçe dizini + talep yönlendirme)

Gizli hazine: Application tablosu birikince EPNEXUS'un elinde "X okulda, Y öğrenciyle, Z kazanımda, memnuniyet W" diye ölçülmüş bir etki veri tabanı olur. Bu; TÜBİTAK BİGG dosyası, akademik makaleler, Erasmus/COST başvuruları, USC Rossier başvurusu ve okul satış sunumları için **aynı anda kullanılabilecek tek bir kanıt havuzudur**. Web sitesinin ürün dışı en büyük stratejik getirisi budur.

C.4 Teknoloji Seçenekleri

Seenek	Yapı	Süre	Tahmini maliyet	Uygunluk
A. Hızlı MVP	WordPress + LearnDash + GamiPress + WooCommerce + BuddyBoss	4-6 hafta	60.000 – 120.000 TL (+ yıllık ~25.000 TL lisans)	Faz 1 için önerilen. Hazır oyunlaştırma eklentileri, Türkçe destek, düşük risk
B. Yarı-özel	Next.js + Supabase (auth/DB) + Stripe/iyzico + özel oyunlaştırma motoru	10-14 hafta	250.000 – 450.000 TL	Faz 2. Tam kontrol, dijital oyunlarla entegrasyon
C. Tam özel	Next.js + NestJS + PostgreSQL + Redis + mobil app	5-7 ay	800.000 TL+	Faz 3 / yatırım sonrası
D. Moodle	Moodle + Level Up XP + Open Badges	6-8 hafta	50.000 – 90.000 TL	Akademik görünüm güçlü, ticari/topluluk tarafı zayıf

Öneri: A → B geçişli strateji. MVP'yi 6 haftada WordPress ile çıkarıp **Kurucu Kohort'u gerçek kullanıcıyla test etmek**, 400.000 TL'lik özel geliştirmeye körlemesine girmekten çok daha güvenlidir. Mücahit Tiryaki'nin (bilgisayar mühendisi, oyun geliştirme deneyimli) teknik gözetimi bu geçişte kritik.

Standartlar:

- **Open Badges 3.0** uyumlu rozet/sertifika → uluslararası tanınırlık, LinkedIn'e eklenebilir (fasilitatör için ciddi motivasyon)
- Sertifikada **QR doğrulama** → sahteciliğe karşı + her QR taraması siteye trafik
- **KVKK/VERBİS** kaydı, açık rıza metinleri; uygulama raporlarında **öğrenci yüzü görünmeyecek** şekilde foto politikası (mevcut anonim veri yaklaşımınızla tutarlı)
- Çok dilli altyapı (TR/EN, sonradan AR/RU/MK) — i18n baştan kurulmalı

C.5 Geliştirme Fazları

Faz 1 — MVP (6 hafta) — Kurucu Kohort lansmanına yetişmeli Üyelik + Akademi (modül/video/sınav) + NX puan + rütbe + rozet + uygulama raporu yükleme ve onayı + dijital sertifika (QR) + Shopier bağlantılı mağaza + basit forum.

Faz 2 — Ağ (3 ay) Fasilitatör dizini (harita) + **talep yönlendirme sistemi** + lig/liderlik tabloları + etkinlik/turnuva modülü + kademeye göre otomatik indirimli mağaza + okul paneli.

Faz 3 — Ölçek (6 ay) Çok dilli sürüm + Country Lead paneli + dijital oyunların (Hazineleri Topla, Kartland) platformla veri entegrasyonu + **yapay zekâ destekli oyun önerisi** (öğrencinin hata desenine göre sonraki oyunu öneren sistem — ürün yol haritanızdaki modül) + ölçme-değerlendirme araçları + mobil uygulama.

C.6 Ölçülecek Metrikler

Metrik	Hedef (12. ay)
Kademe 0 → Kademe 1 dönüşümü	%5
Sertifika tamamlama oranı (başlayan → bitiren)	%70
90 gün sonra hâlâ aktif fasilitatör oranı	%55 ← en kritik metrik
Fasilitatör başına ortalama uygulama raporu / yıl	6
Fasilitatör başına ortalama materyal cirosu / yıl	5.800 TL
Kademe 1 → Kademe 2 geçişi	%12

Metrik	Hedef (12. ay)
Aylık aktif kullanıcı / toplam üye	%35

SONUÇ VE ÖNCELİK SIRASI

Yapılması gereken ilk üç iş, sırasıyla:

1. **Tüzel kişilik + üniversite SEM protokolü.** Bu ikisi olmadan sertifika satışı hem hukuken hem itibaren risklidir. (Ay 1)
2. **Sakarya'daki 3.000 kişilik saha ağından "Kurucu Fasilitatör" kohortunu çıkarmak.** Elinizde Türkiye'deki çoğu edtech girişiminin sahip olmadığı bir şey var: **oyunlarınızı gerçekten kullanmış öğretmenler.** Bu, ağın çekirdeğidir ve reklamlarla satın alınamaz. (Ay 1-3)
3. **6 haftalık MVP ile platformu açmak** — mükemmel değil, çalışan. Kurucu Kohort'un geri bildirimiyle şekillendirmek. (Ay 2-3)

Ve unutulmaması gereken tek cümle: Fasilitatör ağı sertifika satarak değil, **fasilitatörüne müşteri getirerek** ayakta kalır.

Cuemath'in öğretmene öğrenci ataması, TAZOF'un Halk Eğitim'de kurs açma hakkı, Math Pentathlon'un turnuva takvimi — hepsi aynı şeyin farklı biçimleridir. EPNEXUS'un bu üçünden birini (tercihen **turnuva ligi**) ilk yıl içinde kurması zorunludur.

Uluslararası girişimler

- Math Pentathlon — Tournament Programs: <https://www.mathpentath.org/programs/>
- Math Pentathlon — Essential Materials (fiyat listesi): <https://www.mathpentath.org/essential-materials/>
- Math Pentathlon — Eğitim/atölye modeli: <https://www.mathpentath.org/indianapolis/> ve <https://www.mathpentath.org/overview-training-2/>
- Math for Love — Mağaza ve fiyatlar: <https://mathforlove.com/shop/>
- Math for Love — Hakkında: <https://mathforlove.com/about/>
- Math for Love — Okul yöneticilerine sunulanlar: <https://mathforlove.com/who-we-help-school-leaders/>
- Seattle's Child — Math for Love kuruluş hikâyesi: <https://www.seattleschild.com/making-math-fun-for-kids-seattle-couple-creates-board-games-teaching-tools/>
- Cuemath — Öğretmen partner kazancı ve model: <https://www.cuemath.com/teach/how-much-does-a-cuemath-teacher-earn/>
- FIRST — Program kayıt ücretleri 2026-2027: <https://www.firstinspires.org/programs/cost-and-registration>
- Google for Education — Certified Trainer: <https://edu.google.com/for-educators/certification-programs/professional-expertise/certified-trainer/>
- Reach Capital — EdTech Ambassador Programs (Nearpod PioNear analizi): <https://www.reachcapital.com/resources/thought-leadership/edtech-ambassador-programs-everything-you-need-to-know/>

Ulusal girişimler ve pazar

- TAZOF — Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu: <https://www.tazof.org.tr/>
- TAZOF — Sıkça Sorulan Sorular (eğitmenlik dereceleri, Halk Eğitim koşulları): <https://www.tazof.org.tr/sikca-sorulan-sorular>
- Pentalitha — Matematik Oyunları: <https://pentalitha.com/>
- PEV Okulları — Pentalitha programı uygulaması: <https://www.pevkolej.com/pentalitha-matematik-oyunlari-okulumuzda/>
- Bilim Kahramanları Derneği — FLL Türkiye kayıt bilgilendirme 2025-2026: https://www.bilimkahramanlari.org/dokuman/2025/BKB_Kayit_Bilgilendirme_2025_2026.pdf
- BO Enstitü — Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimliği Sertifika Programı (fiyat çipası): <https://boenstitu.com/online-egitimler/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmenligi-sertifika-programi>
- KTO Karatay Üniversitesi KARSEM: <https://karsem.karatay.edu.tr/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmen-egitimi-sertifika-programi>
- İstanbul Üniversitesi SFK: <https://sfk.istanbul.edu.tr/akil-ve-zeka-oyunlari-egitmen-egitimi-sertifika-programi>

Akademik kaynaklar

- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2026.1819092/full>
- Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/article/479146>
- Tam Sayılar Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad/article/982300>
- Research on online teachers' training based on the gamification design (PMC10112028). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10112028/>

Teknoloji / platform

- LMS Gamification örnekleri: <https://raccoongang.com/blog/lms-gamification/>

- LearnDash oyunlaştırma eklentileri 2026: <https://www.saffiretech.com/blog/best-learndash-gamification-plugins/>
 - Moodle oyunlaştırma (rozet, liderlik tablosu) 2026: <https://blog.moodycloud.com/gamify-your-moodle-course-2026>
 - Salesforce Trailhead rütbe/rozet modeli: <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/trailhead-road-to-ranger/learn-about-trailblazer-ranks>
-

Bu rapor kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Fiyat önerileri pazar çıpalarına dayalı tahminlerdir ve EPNEXUS'un mevcut dinamik fiyatlandırma tablosuyla karşılaştırılarak kesinleştirilmelidir. Sertifikaların hukuki geçerliliği konusunda uygulamaya geçmeden önce hukuki görüş alınması önerilir.